

Analisi Tecnica

Architettura del Sistema

Il sistema adotta un'**architettura a tre livelli**, separando acquisizione dati, backend IoT e frontend applicativo.

Sensori e Gateway IoT

Per ogni arnia sono installati i seguenti sensori:

- temperatura interna;
- umidità relativa;
- peso (per il calcolo della produzione di miele);
- frequenza sonora (microfono con membrana protetta).

Il **gateway IoT** (LoRaWAN o Wi-Fi) ha il compito di:

- raccogliere i dati dai sensori;
- verificare la correttezza della lettura;
- inviare i dati a ThingsBoard tramite protocollo MQTT (principale) o HTTP (alternativo).

I dati vengono raccolti a intervalli regolari; il sistema di acquisizione opera a cicli con modalità di **deep sleep**, inviando i dati a ThingsBoard a blocchi (circa ogni 8 ore), salvo eventi critici.

Backend / Piattaforma IoT (ThingsBoard)

ThingsBoard rappresenta il **backend centrale** del sistema.

Funzioni principali

- ricezione e validazione dei dati provenienti dai sensori;
- salvataggio dei dati in un database time-series;
- gestione degli utenti tecnici e dei ruoli nativi (Admin, Operatore);
- calcolo delle derivate prima e seconda per il rilevamento di variazioni rapide;
- generazione e gestione degli allarmi tramite rule engine;
- esposizione delle API REST (e WebSocket) per l'accesso ai dati dal frontend.

Perimetro ThingsBoard vs Web Application

Funzione	ThingsBoard	Web Application
Gestione dispositivi e sensori	✓	✗
Raccolta e storicizzazione dati	✓	✗
Generazione allarmi	✓	✗
Gestione utenti tecnici	✓	✗
Gestione utenti visualizzatori	✗	✓
Visualizzazione dati semplificata	✗	✓
Interfaccia per utenti non tecnici	✗	✓

La web application **non sostituisce** ThingsBoard, ma ne utilizza le API come sorgente dati.

Struttura dei Dati

Le principali entità gestite dal sistema sono:

Entità	Contenuto
Users	ID, username, ruolo, permessi
Hives	ID arnia, posizione, metadati
SensorData	timestamp, ID arnia, temperatura, umidità, peso, feature audio
Alerts	ID, parametro, tipo, gravità, timestamp, stato
Logs	attività utenti e sistema

Elaborazione dei Dati

Derivate

- **Prima derivata**
Utilizzata per individuare variazioni rapide.
- **Seconda derivata**
Derivata della prima derivata, utilizzata per individuare accelerazioni improvvise.

Correlazioni

- Calcolo del coefficiente R^2 tra temperatura interna ed esterna per analisi del comportamento termico dell'arnia.
-

Frontend / Web Application

Tecnologie utilizzate

- HTML5
- CSS3
- JavaScript (vanilla)

Per la visualizzazione grafica:

- Chart.js
 - D3.js
(eventualmente affiancate a componenti di visualizzazione compatibili con ThingsBoard).
-

Componenti principali

- dashboard generale con schede dedicate a ciascuna arnia;
 - grafici interattivi 2D (3D opzionali);
 - notifiche e indicatori visivi degli allarmi;
 - interfaccia responsive (desktop, tablet, mobile).
-

Tipi di Grafici

Parametro	Grafico	Note
Temperatura int./est.	Line chart / doppio asse	soglie colorate
Umidità	Area chart + gauge	zone verde/gialla/rossa
Peso / miele	cumulativo + barre	incremento giornaliero
Suono	spettrogramma + linea	FFT e frequenza dominante
Derivate	sparkline	variazioni rapide

Correlazioni	scatter plot	R ² T interna / esterna
--------------	--------------	------------------------------------

I grafici gestiscono **dati non continui**, mostrando linee spezzate o valori nulli in presenza di buchi temporali.

Comunicazione e Protocolli

Sensori → Gateway → ThingsBoard

- protocollo principale: **MQTT**
- protocollo alternativo: **HTTP POST**
- sicurezza: **TLS** su tutte le connessioni

Backend → Frontend

- API REST per dati storici;
 - WebSocket per aggiornamento near real-time dell'interfaccia.
-

Database e Storage

- database time-series integrato in ThingsBoard (PostgreSQL/TimescaleDB o Cassandra).

Schema principale

- SensorData: timestamp, hive_id, temp, hum, weight, sound
- Alerts: id, hive_id, tipo, gravità, timestamp, stato
- Users: id, username, password hash, ruolo

Considerazioni

- i dati audio sono salvati come **feature estratte**, non come audio grezzo;
 - retention minima dei dati: **1 anno**;
 - possibilità di esportazione in formato CSV.
-

Sicurezza e Gestione Accessi

Ruoli

- **Admin:** gestione completa (utenti, configurazione, log);
- **Operatore:** gestione allarmi e consultazione dati;
- **Viewer:** accesso in sola lettura tramite web app.

Autenticazione

- JWT o sessioni sicure con token a scadenza;
- password memorizzate tramite hash.

Protezione dei Dati

- HTTPS per tutte le comunicazioni web;
- TLS per connessioni MQTT/HTTP tra sensori e backend.

Parametro	Condizione	Azione
Temperatura	< 20°C o > 40°C	dashboard + email
Umidità	< 30% o > 80%	notifica visiva
Peso	perdita > 5 kg/giorno	alert "possibile sciamatura"
Suono	inattività > 2h o picchi anomali	avviso anomalia

Notifiche e Allarmi Motore di regole: Things Board Rule Engine

Trigger: soglie configurabili e analisi delle derivate

Output: notifiche visive, email, indicatori dashboard

Scalabilità e Manutenibilità

- supporto fino a **50+ arnie** con gateway multipli;
- backend scalabile orizzontalmente;
- frontend modulare, facilmente estendibile;
- database ottimizzato per grandi volumi e compressione storica.